

pH of sample: 3 – 9

0.03 – 1.00 mg/L Cr

Temperature of sample/reagent: 15 – 35°C



Special Notes (For more detailed information: HACH Procedure Manual)

- Please read **Safety Advice** and **Expiration Date** on package.
- **Range of application:** Wastewater, process analysis
- If test is not performed at the **recommended temperature** an **incorrect** result may be obtained.
- **Remark:** The concentration of chromium (III) is obtained mathematically from the difference between chromium (Total) and chromium (VI).

1 – 8

Chromium (Total)

2 , 6 – 8

Chromium (VI)

For Chromium (Total) perform steps **1 – 8**.
For Chromium (VI) perform steps **2** and **6 – 8**.

1

DosiCap™ Zip

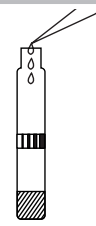
Remove foil cap and unscrew DosiCap™ Zip



Carefully remove the foil from the **DosiCap™ Zip** and unscrew cap.

2

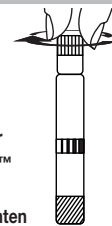
Add **2.0 mL** Sample



Pipet **2.0 mL** of sample into the vial.

3

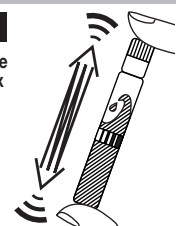
Flip over DosiCap™ Zip and Tighten



Screw the **DosiCap™ Zip** back on.

4

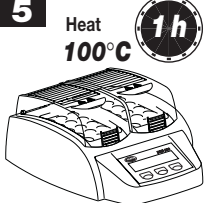
Shake **2 – 3x**



Shake **firmly** 2 – 3 times.

5

Heat **100°C** **1h**

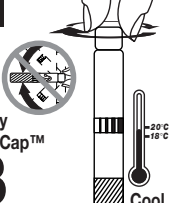


Heat **one hour** at 100°C in the reactor.

6

Apply DosiCap™ B

Cool

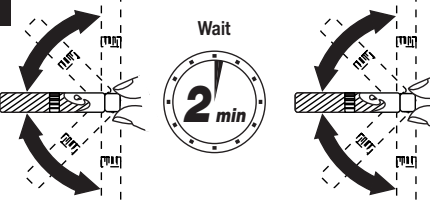


Screw an **orange coloured DosiCap™ B** onto the vial.

Note: Do not invert the vial after digestion.
Allow to cool to room temperature.

7

Wait **2 min**



Invert 2 – 3 times.
After **2 minutes** invert again 2 – 3 times.

8

Read



Thoroughly clean the outside of the vial and insert it into the photometer.
The **barcode** is identified, an **automatic evaluation** is carried out after the vial is inserted.

Principle	Interferences		
The digestion converts all chromium present to chromium (VI). Chromium (VI) ions react with 1,5-diphenylcarbazide to form 1,5-diphenylcarbazone, which forms a red complex with chromium (VI).	The ions listed below have been individually checked up to the given concentrations and do not cause interference. We have not determined cumulative effects and the influence of other ions. Larger amounts of iron, copper, and reducing and oxidizing agents give low-bias results. Undissolved chromium is not determined with the determination of chromium(VI). An analyte concentration greatly (above 20 mg/L) in excess of the stated range will adversely affect color formation, resulting in a false reading within the method range. Measurement results can be verified using sample dilutions or standard additions.		
	2000 mg/L: SO ₄ ²⁻ , Na ⁺ , K ⁺ , NO ₃ ⁻	100 mg/L: Mg ²⁺ , NH ₄ ⁺	10 mg/L: Cu ²⁺ , Fe ³⁺
	1000 mg/L: Cl ⁻	50 mg/L: Zn ²⁺ , Ni ²⁺ , Co ²⁺ , Cd ²⁺	5 mg/L: Ag ⁺
	125 mg/L: Ca ²⁺	25 mg/L: Pb ²⁺	1 mg/L: Sn ²⁺

Note: For more detailed information see the HACH Procedure Manual.

pH d'échantillon : 3 – 9

0.03 – 1.00 mg/L Cr

Température d'échantillon/réactif : 15 – 35°C



Remarque importante (Plus d'informations: Manuel des Procédures HACH)

- Lire s.v.p. les **conseils de sécurité** et la **date de péremption** comme indiqués sur l'emballage.
- **Validité et application(s)** : eaux de rejet, analyses en mode continu
- Des **températures différentes** influencent **l'exactitude** des résultats.
- **Remarque importante**: La concentration du chrome (III) résulte mathématiquement de la différence entre la quantité du chrome total et celle du chrome (VI).

1 – 8

Chrome (total)

2, 6 – 8

Chrome (VI)

Pour le chrome (total) exécutez les étapes **1 – 8**. Pour le chrome (VI) exécutez l'étape **2** et les étapes **6 – 8**.

1

DosiCap™ Zip

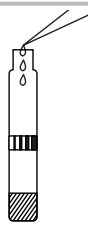
Remove foil cap and unscrew DosiCap™ Zip



Enlevez **délicatement** la feuille de protection du **DosiCap™ Zip** détachable.

2

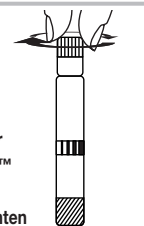
Add **2.0 mL** Sample



Pipetter **2.0 mL** d'échantillon.

3

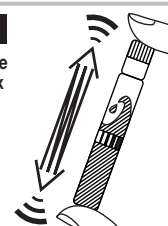
Flip over DosiCap™ Zip and Tighten



Vissez le **DosiCap™ Zip** ; dirigeant le cannelage vers le haut.

4

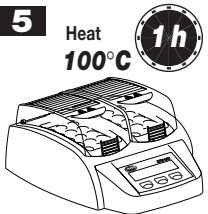
Shake 2 – 3x



Secouer **énergiquement**.

5

Heat **100°C** **1h**

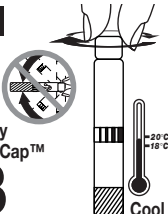


Chauffer **une heure** à 100°C dans le thermostat

6

Apply DosiCap™ B

Cool

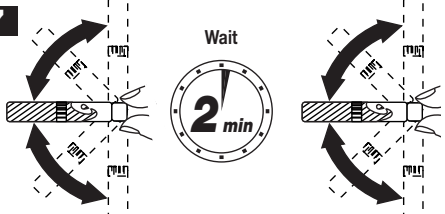


Visser un **DosiCap™ B** de **couleur orange** sur la cuve.

Note : Ne pas mélanger la cuve après la digestion. Laisser refroidir à température ambiante.

7

Wait **2 min**



Mélanger le contenu de la cuve en la retournant 2 – 3 fois de suite. Attendre **2 minutes**, retourner la cuve de nouveau 2 – 3 fois.

8

Read



Bien nettoyer l'extérieur de la cuve et l'introduire dans le compartiment pour cuve du photomètre. Le **code à barres** est identifié, une **évaluation automatique** est réalisée après l'insertion de la cuve.

Principe	Interférences		
La digestion convertit tout le chrome présent en chrome (VI). La diphényl-1,5-carbazide réagit avec les ions-chrome(VI) et forment la diphényl-1,5-carbazone qui donnent avec le chrome(VI) un complexe coloré rouge.	Les ions mentionnés en bas ont été vérifiés séparément, ils n'interferent pas jusqu'aux concentrations indiquées. Nous n'avons cependant pas étudié l'effet cumulatif et l'influence d'ions supplémentaires. Des quantités importantes de fer, de cuivre ainsi que de réducteurs et oxydants provoquent des résultats trop faibles. Le plomb, le mercure et l'étain de leur coté donnent des résultats trop élevés. Le chrome non-dissous n'est pas détecté dans la détermination du chrome(VI). Une concentration à analyser largement supérieure (à 20 mg/L) à la plage spécifiée aura un effet négatif sur la formation de la couleur et engendrera des valeurs erronées au sein de la plage de la méthode. Les résultats de la mesure peuvent être vérifiés à l'aide de dilutions d'échantillons ou d'ajouts d'étalons.		
	2000 mg/L: SO ₄ ²⁻ , Na ⁺ , K ⁺ , NO ₃ ⁻	100 mg/L: Mg ²⁺ , NH ₄ ⁺	10 mg/L: Cu ²⁺ , Fe ³⁺
	1000 mg/L: Cl ⁻	50 mg/L: Zn ²⁺ , Ni ²⁺ , Co ²⁺ , Cd ²⁺	5 mg/L: Ag ⁺
	125 mg/L: Ca ²⁺	25 mg/L: Pb ²⁺	1 mg/L: Sn ²⁺

Note: Pour plus d'informations voir le Manuel de Procédures HACH.

pH de la muestra: 3 – 9

0.03 – 1.00 mg/L Cr

Temperatura de la muestra/reactivo: 15 – 35°C



Notas especiales (Para más información: Manual de Procedimientos de HACH)

- Leer las **Indicaciones de Seguridad** y la **Fecha de Caducidad** en el envase.
- **Campo de aplicación:** aguas residuales, analítica de proceso
- Dependencia de la temperatura: En caso **contrario**, pueden obtenerse resultados **incorrectos**.
- **Observaciones:** La concentración de cromo (III) se obtiene matemáticamente de la diferencia entre el cromo total y el cromo (VI).

1 – 8
Cromo (total)

2 , 6 – 8
Cromo (VI)

Para Cromo (total) realizar los pasos **1 – 8** y, para Cromo (VI), los pasos **2** y **6 – 8**.

1
DosiCap™ Zip

Remove foil cap and unscrew DosiCap™ Zip

Retirar con **sumo cuidado** el precinto de papel de aluminio del **DosiCap™ Zip** roscado.

2

Add **2.0 mL** Sample

Pipetear **2.0 mL** de muestra.

3

Flip over DosiCap™ Zip and Tighten

Roscar el **DosiCap™ Zip**, estría hacia arriba.

4
Shake 2 – 3x

Agitar **enérgicamente**.

5 Heat **100°C** **1h**

Calentar durante **una hora** a 100°C en el termostato.

6

Apply DosiCap™ B

Roscar un **DosiCap™ B** de color **naranja** sobre la cubeta.

7

Wait **2 min**

Agitar la cubeta 2 – 3 veces. Transcurridos **2 minutos** volver a agitar la cubeta 2 – 3 veces.

8 Read

Limpiar bien el exterior de la cubeta y colocarla en el soporte portacubetas. Después de colocar la cubeta, el **código de barras** es identificado y se lleva a cabo una **evaluación automática**.

Principio	Interferencias		
La digestión convierte todo el cromo presente en cromo (VI). La 1.5-difenilcarbácida reacciona con los iones cromo-VI formando 1.5-difenilcarbazona que, con cromo VI, forma un complejo de color rojo.	Los iones relacionados abajo han sido comprobados individualmente hasta las concentraciones indicadas y no causan interferencias. No hemos determinado el efecto acumulativo; ni la influencia de otros iones. Cantidades más altas de hierro y cobre así como los agentes reductores y oxidantes producen resultados bajos. Plomo, mercurio y estaño suministran resultados altos. El cromo no disuelto no se determina con la determinación de cromo VI. Una concentración de analito muy superior (a 20 mg/L) al rango indicado perjudicará a la formación del color, produciendo una lectura falsa dentro del rango del método. Los resultados de medición se pueden verificar mediante diluciones de muestras o adiciones de soluciones patrón.		
	2000 mg/L: SO ₄ ²⁻ , Na ⁺ , K ⁺ , NO ₃ ⁻	100 mg/L: Mg ²⁺ , NH ₄ ⁺	10 mg/L: Cu ²⁺ , Fe ³⁺
	1000 mg/L: Cl ⁻	50 mg/L: Zn ²⁺ , Ni ²⁺ , Co ²⁺ , Cd ²⁺	5 mg/L: Ag ⁺
	125 mg/L: Ca ²⁺	25 mg/L: Pb ²⁺	1 mg/L: Sn ²⁺

Nota: Para más información, véase el Manual de Procedimientos de HACH.



FOR TECHNICAL ASSISTANCE, PRICE INFORMATION AND ORDERING:

In the U.S.A. – Call toll-free 800-227-4224

Outside the U.S.A. – Contact the HACH office or distributor serving you.

On the Worldwide Web – www.hach.com; E-mail – techhelp@hach.com

HACH COMPANY
WORLD HEADQUARTERS
Telephone: (970) 669-3050
FAX: (970) 669-2932